

D

動脈血ガス分析
arterial blood gas analysis

1

動脈血ガス
arterial blood gas

到達目標

- 動脈血ガス分析の結果から低酸素血症の病態生理学的原因の鑑別ができる
- 肺胞気動脈血酸素分圧較差（A-aDO₂）を求めることができる
- 呼吸不全の診断と分類ができる
- 酸素含量や酸素飽和度の意味を説明できる

1 目的

動脈血ガス分析の目的は、血液ガス・酸塩基平衡異常の病態生理学的原因を診断することである。ガス分析装置は広く一般に普及しており、何か異常が疑われる場合には容易に施行することができる。検査上の禁忌は特になく、結果を解釈するうえで基本となる項目は、①動脈血pH、②動脈血二酸化炭素分圧（PaCO₂）、③動脈血酸素分圧（PaO₂）、④血漿重炭酸イオン濃度（HCO₃⁻）あるいは塩基過剰（base excess: BE）、⑤血清電解質の5つである。少量の動脈血から、電極法によりpH、PaCO₂、PaO₂を直接測定し、HCO₃⁻、BEは一定の仮定のもとに計算する。本項では血液ガスを中心に解説するので、酸塩基平衡の詳細は次項を参照されたい。

2 方法（動脈血サンプルの採取と保存）

検体は動脈穿刺により採取する。気泡は速やかに除去すればほとんど誤差の原因とはならない。シリンジは、あらかじめ抗凝固薬が注射器内にセットされたものが一般的である。検体採取時、息こらえ、過換気の影響を避けるため数呼吸にまたがり採血することが推奨される。体位も結果に影響を与えるので、採血時の体位を記録しておくといふ。測定までに時間を要する場合は、代謝性変化を抑えるため氷水中に保存する。

3 得られる情報と結果の解釈

a pH

pHは水素イオン濃度の $-\log$ と定義される。動脈血のpHが低下する状態をアシデミア（酸血症）、pHが上昇する状態をアルカレミア（アルカリ血症）と呼び、アシデミア、アルカレミアに至る生理学的変化過程を、アシドーシス、アルカローシスという。pHは動脈血、毛細管血とも7.40付近にあり、7.35～7.45を正常範囲とする。

b PaCO₂

生体内でのCO₂輸送は90%がHCO₃⁻、5%がヘモグロビンや蛋白質と結合したカルバミノ複合体、残り5%が血液に物理的に溶解した形で行われる。この溶解したCO₂を分圧で表現したものがPaCO₂である。CO₂は組織で1日に約15,000 mmol産生され、主として換気により体外へ放出される。CO₂産生量を $\dot{V}CO_2$ 、肺胞換気量を $\dot{V}_A$ 、肺胞気CO₂分圧をPaCO₂とすると、これらの関係は肺胞換気式、 $PaCO_2 = 0.863 \dot{V}CO_2 / \dot{V}_A$ により示される。ここでPaCO₂はPaCO₂にほぼ等しいので、 $\dot{V}CO_2$ を一定とすれば、PaCO₂は $\dot{V}_A$ に反比例する。すなわち、PaCO₂の値から肺胞換気量の増減を知ることができ、高二酸化炭素血症から肺胞低換気を、低二酸化炭素血症から肺胞過換気の状態を把握できる。PaCO₂は35～45 mmHgを正常範囲とする。

c PaO₂とCaO₂

血液に物理的に溶解するガス量はガス分圧に比例し、溶解度を α （Bunsenの溶解係数）、分圧をPとすると $\alpha \cdot P$ と表される（Henryの法則）。O₂の全血に対する溶解度は、36℃で0.00317、38℃で0.00305であり、ほぼ0.003とすることができる。O₂はこのように物理的に溶解するものと化学的にヘモグロビン（Hb）と結合するものがあり、両者の総量をO₂含量（CaO₂）という。したがって、 $CaO_2 = 0.003 \times PaO_2 + \text{定数} \times Hb \times SaO_2 / 100$ と表される。SaO₂は後述するヘモグロビンの酸素飽和度である。定数とは、ヘモグロビンが結合できる酸素の量である。1.34、1.36、1.38、1.39 mL/gなど種々の値が報告されているが、ヘモグロビンの構造と分子量から理論的に計算される値は1.39である。CaO₂と血流量の積はO₂ deliveryといわれ、生体組織に供給されるO₂の絶対量を示す。血流量の項に心拍出量を代入すると全身への酸素供給量（すなわち酸素消費量 $\dot{V}O_2$ ）が、各臓器血流量を代入すると各臓器への酸素供給量が計算できる。PaO₂の測定は、肺でのガス交換の良否の判定と同時に、組織酸素化の状態を把握するうえで極めて重要である。

PaO₂の値は年齢に依存し、小児では年齢との相関はないが、成人では加齢とともに低下する。加齢によるPaO₂低下の原因としては、換気血流比不均等の加齢による増大が考えられる。実用上PaO₂の正常範囲は80 mmHg以上とする場合が多い。

d SaO₂とSpO₂

ヘモグロビンの酸素飽和度（SaO₂）は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸収スペクトルの差を利用した分光分析法（オキシメトリー）により測定さ